

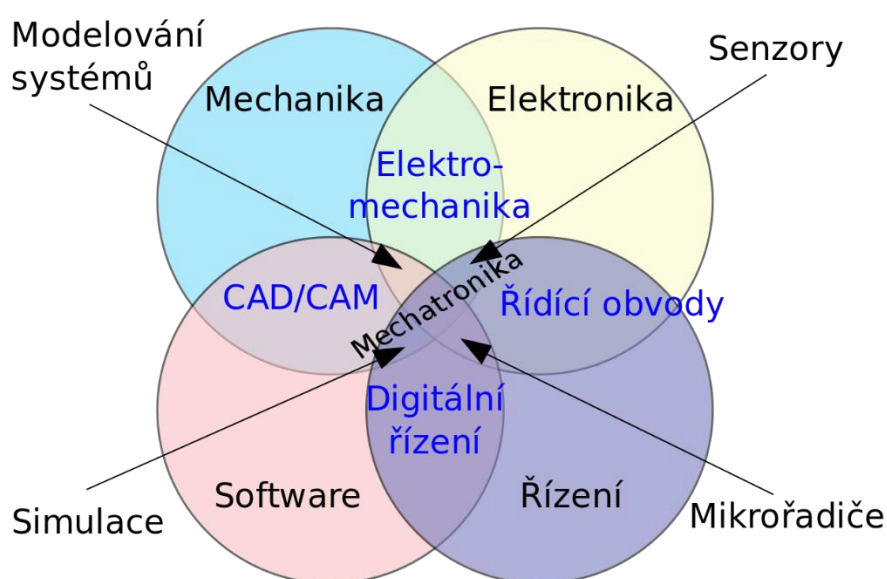
MECHATRONIKA, MECHATRONICKÝ NÁVRH, SYSTÉM A VÝROBEK

OBSAH

1 Pojem mechatronika.....	3
1.1 Definice mechatroniky	3
2 Mechatronický návrh	4
3 Mechatronický systém	5
3.1 Dělení energie v mechatronice.....	5
3.2 Dělení mechatronického systému dle struktury	6
4 Mechatronický výrobek.....	7
4.1 Dělení mechatronických výrobků	7
4.2 Životní cyklus výrobku.....	8
5 Důležité pojmy, které jsou v okruhu zmíněny.....	9
Zdroje.....	10

1 POJEM MECHATRONIKA

- vyskytuje se poprvé v 70. letech 20. století
- autorství slova se připisuje Japonci Tecuró Mori, pojem uvedl roku 1969
- v ČR se objevuje kolem roku 1985
- cíl mechatroniky – jednodušší, ekonomičtější, spolehlivější a víceúčelovější systémy
- kombinace několika oborů viz. Obrázek 1 - Obory mechatroniky – elektronika, mechanika, řízení, software



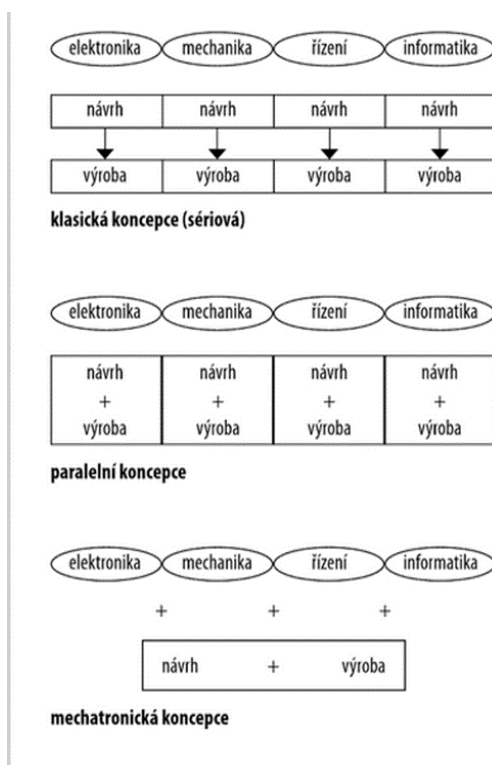
Obrázek 1 - Obory mechatroniky [1]

1.1 Definice mechatroniky

- Vědní obor se zabývá analýzou, výrobou a provozem počítačově řízených a programovatelných mechatronických systémů.
- Synergi – spojení strojního inženýrství a inteligentního počítačového řízení při návrhu a realizaci procesů
- Návrh a výroba výrobků a zařízení, která mají mechanickou funkčnost a integrované algoritmické řízení
- Navrhování inteligentních strojů – kladen důraz na jejich inteligenci (programovatelnost, samo regulovatelnost, samo diagnostika, komunikace)
- Obecně – Soubor metod, přístupů a prostředků k vytváření moderních elektronicky řízených elektromechanických soustav.

2 MECHATRONICKÝ NÁVRH

- 3 základní koncepce – sériová/paralelní/mechatronická viz. Obrázek 2 - Mechatronický návrh – koncepce
- sériová – návrh se dělá postupně, tedy elektronika → návrh → výroba + mechanika → návrh → výroba, ...
- paralelní – zároveň se dělá návrh a výroba, tedy elektronika → návrh+výroba, mechanika → návrh+výroba, ...
- mechatronická – zároveň se dělá návrh a výroba ve všech odvětvích, tedy elektronika + mechanika + návrh + výroba + ...



Obrázek 2 - Mechatronický návrh – koncepce

3 MECHATRONICKÝ SYSTÉM

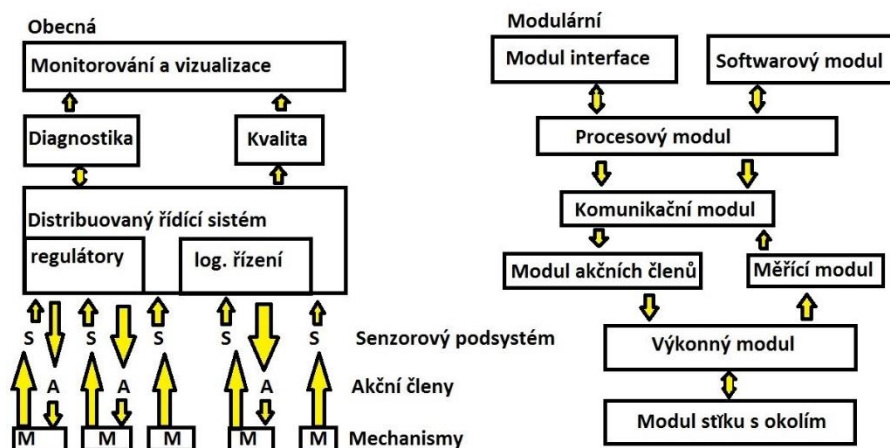
- Mechatronická soustava – řízená elektromechanická soustava s technologickým působením, která vykazuje synergetické chování a inteligenci
- Mechatronický systém – jeden celek – při návrhu se dělí dle energie na podsystémy mechanické, tepelné, elektrické, hydraulické
- Jednotlivé systémy si mezi sebou vyměňují energii a předávají si informace
- Mechatronický systém – obsahuje akční členy, snímače, elektrické obvody
 - alespoň jeden z podsystému je mechanický
 - obsahuje úroveň inteligence

3.1 Dělení energie v mechatronice

- Hrubá – napájecí energie
- Jemná – energie nesoucí informaci
- Intenzivní – energie představující hybnou sílu – podmínka akce (elektrické napětí, síla, tlak)
- Extenzivní – energie představující tok či průtok energie – vlastní akce (elektrický proud, rychlost, průtok)
- Příklad – K tomu, abychom mohli používat elektrickou energii extenzivní – proud, potřebujeme s ním „pohnout“ (tok elektronů), což zapříčiní intenzivní energie – elektrické napětí.

3.2 Dělení mechatronického systému dle struktury

- obecná – jedná se o jednotlivé úkony, ke každému úkonu je určen jeden blok, například 1. blok komunikace přijímání, 2. blok komunikace odesílání
- modulární – jedná se o jednotlivé moduly, každý úkon je udělen určitému modulu, tyto moduly jsou schopny vykonávat více úkolů, který mají stejný princip, například komunikace – odesílání a přijímání dat



Obrázek 3 - Dělení mechatronického systému dle struktury

4 MECHATRONICKÝ VÝROBEK

- Výrobek, který je vyrobený na základě mechatronických postupů
- Výrobek se vyznačuje pomocí:
 - použitím pokrokových materiálů viz. maturitní okruh č. 20) Nové materiály a technologie v mechatronice, Rapid prototyping
 - špičkovými technickými vlastnostmi
 - účelovou strojovou inteligencí
- Výrobek se stává mechatronickým, je-li u něj určitý stupeň intelligence – programovatelnost, samo kontrola a údržba, regulovatelnost
- perspektivní očekávání inteligentního chování:
 - poskytování rad uživatelům
 - diagnostika vlastních chyb
 - vlastní oprava (samo oprava) pomocí rekonfigurace
 - učení se na základě získaných zkušeností (chyby, zkoušky nových tras apod.)
 - spolupráce s jinými inteligentními stroji

4.1 Dělení mechatronických výrobků

- mechanická zařízení s integrovanou elektronikou – elektromagnetická ložiska, tlumiče vibrací (elektrické)
- přesné stroje s integrovanou elektronikou – telekomunikační zařízení, senzory, akční členy
- stroje s integrovanou elektronikou
 - stroje generující energii – generátory
 - stroje – soustruh, fréza

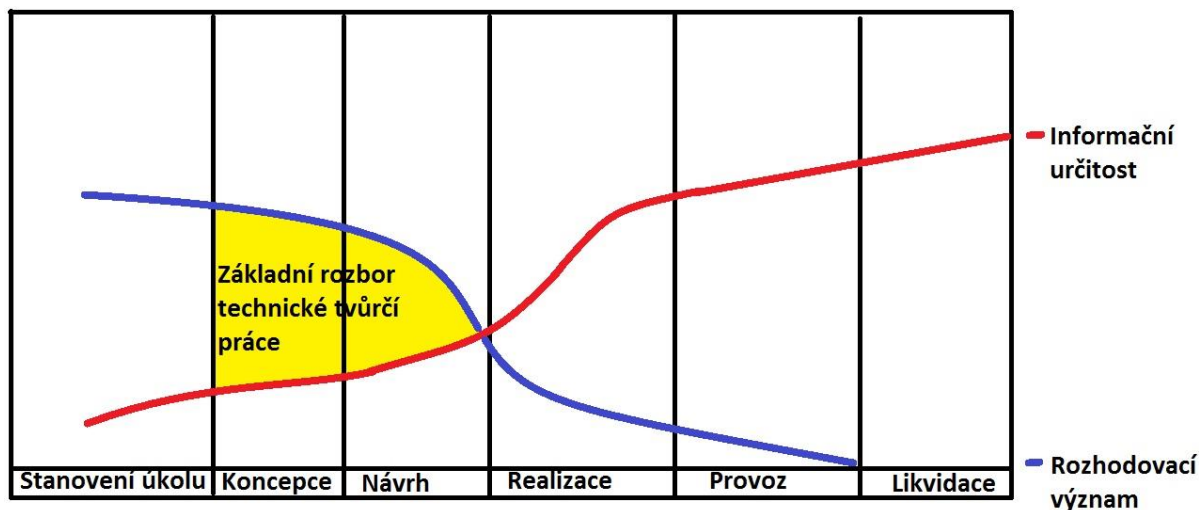
4.2 Životní cyklus výrobku

- Životní cyklus výrobku se skládá ze stanovení úkolu (stanovení, co se bude vyrábět), koncepce, návrhu, realizace, provozu a likvidace.

- Životní cyklus výrobku se dělí do 6 fází

- 1) stanovení úkolu (co se bude konstruovat, vliv zkušeností, nejpodstatnější fáze)
- 2) koncepce (funkce výrobku, jak bude používán a k čemu)
- 3) návrh (technická příprava výroby, návrh celého výrobku – elektronická, mechanická, ... část)
- 4) realizace (výroba výrobku)
- 5) provoz (fáze mezi prodejem a likvidací; jedná se o dobu, kdy je výrobek využíván pro svůj účel, pro který byl vytvořen)
- 6) likvidace – recyklace výrobku

S každou další fází se zvyšuje informační určitost (znalost o výrobku, např. spolehlivost) a klesá rozhodovací význam (zvyšuje se potřeba výroby nového výrobku).



Obrázek 4 - Životní cyklus výrobku

5 DŮLEŽITÉ POJMY, KTERÉ JSOU V OKRUHU ZMÍNĚNY

- Sinergie – spolupráce, společné působení
- Řízení – ovládání akčních členů pomocí signálů – určení, jak tyto akční členy ovládat získáváme pomocí uživatelského zadání či senzorů
- Intelligence – umělé myšlení stroje; inteligentní stroj je takový stroj, který provádí práci tak, jak by ji prováděl člověk; inteligentní stroj se učí při konání své práce (např. při nabourání do překážky si zapíše, kde byla a poté se ji vyhnout).

ZDROJE

- [1] *Mechatronika* [online]. 2019 [vid. 2020-03-04]. Dostupné
z: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronika&oldid=17627552>